System IT do obliczania i monitorowania śladu węglowego

GO GLOBAL GROUP — Szczegółowy opis przepływu danych i struktury aplikacji (Zakres 1 i 2)

Data: 15.06.2026

Zamawiający: GO GLOBAL GROUP

Deadline: 03.11.2026

Budżet: 16 000 – 20 000 PLN netto

1. Streszczenie projektu

System informatyczny służący do **obliczania, monitorowania i raportowania śladu węglowego** przedsiębiorstwa GO GLOBAL GROUP, zgodnie z metodyką **GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol)**.

ZAKRES	OPIS	PRZYKŁADY
Zakres 1	Emisje bezpośrednie ze spalania paliw	Kotły, piece, agregaty, pojazdy firmowe
Zakres 2	Emisje pośrednie z zakupu energii	Energia elektryczna, cieplna, chłodnicza

Architektura przygotowana na przyszłą rozbudowę o **Zakres 3** (15 kategorii wg GHG Protocol — łańcuch dostaw, transport, odpady, podróże służbowe).

2. Podstawa metodologiczna

2.1. GHG Protocol — zasada obliczania emisji

Emisja CO_2e [kg] = Zużycie [jednostka] × Wskaźnik emisyjny [kg CO_2e / jednostka]

> **PRZYKŁAD — ZAKRES 1**
>
> Zużycie: 500 litrów ON × Wskaźnik ON: 2,62 kg CO_2e/litr = **1 310 kg CO_2e = 1,31 t CO_2e**

> **PRZYKŁAD — ZAKRES 2**
>
> Zużycie: 10 000 kWh × Wskaźnik KOBIZE (2024): 0,685 kg CO_2e/kWh = **6 850 kg CO_2e = 6,85 t CO_2e**

2.2. KOBIZE — źródło wskaźników emisyjnych

KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, IOŚ-PIB) corocznie publikuje wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej.

- System jest **fabrycznie zasilony** aktualnymi wskaźnikami KOBIZE + GHG Protocol
- **Aktualizacja przez import XML** pobranego ze strony kobize.pl
- **Ręczne dodawanie własnych wskaźników** przez Managera
- Każdy wskaźnik jest **wersjonowany** (z polami `validFrom` – `validTo`) — zmiana nie modyfikuje historycznych obliczeń

2.3. Otoczenie regulacyjne UE

System przygotowuje firmę do zgodności z:

- **CSRD** (Corporate Sustainability Reporting Directive) — obowiązek raportowania ESG
- **ESRS E1** (Climate Change) — 9 wymogów ujawnieniowych, w tym emisje Scope 1 i 2
- **NFRD** — poprzedniczka CSRD (dyrektywa o sprawozdawczości niefinansowej)

Raporty generowane przez system są strukturyzowane zgodnie z ESRS E1: dane zagregowane w tonach CO_2e, podział Scope 1 / Scope 2, porównania okres-do-okresu, metodologia location-based dla Scope 2.

3. Struktura organizacyjna i role

ROLA	UPRAWNIENIA
Manager	Pełny dostęp: źródła emisji, współczynniki, faktury i wpisy (edycja, zatwierdzanie, usuwanie), raporty, zapraszanie pracowników (wysyłka e-mail z linkiem aktywacyjnym), podgląd dziennika audytu
Pracownik	Ograniczony dostęp: wprowadzanie odczytów i faktur (ręcznie + import plików), edycja **tylko własnych** wpisów w statusie "Szkic", podgląd dashboardu i raportów. Nie może zatwierdzać ani usuwać wpisów

> **PRZYSZŁA ROZBUDOWA — DZIAŁY**
>
> W v1 nie są potrzebne. Architektura jest przygotowana na dodanie encji `Department` (z `parentId` do hierarchii) — Manager otrzyma dostęp tylko do swojego działu.

4. Model danych i przepływ informacji

4.1. Główne encje systemu

WSPÓŁCZYNNIK EMISJI (EmissionFactor)

Nazwa: np. "Energia elektr. PL – KOBIZE 2024"
Wartość: np. 0,685 kg CO_2e/kWh | **Jednostka:** kg CO_2e/kWh, kg CO_2e/litr
Źródło: KOBIZE / GHG Protocol / Własny | **Zakres:** Scope 1 / Scope 2
Kategoria: Energia elektr. / ON / Benzyna / Gaz ziemny / Węgiel / Ciepło
Ważny od – Ważny do (wersjonowanie)

▼ przypisany do

ŹRÓDŁO EMISJI (EmissionSource)

Nazwa: np. "Kocioł gazowy – hala A", "VW Transporter WZ 12345"
Typ: Stacjonarne / Pojazd / Energia elektr. / Ciepło / Chłodnictwo
Zakres: Scope 1 / Scope 2
Domyślny wskaźnik emisji (▲ powiązanie z EmissionFactor)
Jednostka miary: litr, m^3, kWh, GJ | **Nr rej. / lokalizacja** (opcjonalnie)

▼ generuje wpisy przez

FAKTURA (Invoice) — opcjonalna

Numer faktury / nazwa pliku | **Data wystawienia / wpływu**
Źródło: Ręczna / KSeF XML / WF-MAG / CSV / XLSX
Status importu: Oczekuje / Przetworzona / Błędy | **Plik źródłowy** (opcjonalnie)

▼ zawiera wiele

⭐ WPIS EMISYJNY (EmissionEntry) — PODSTAWOWA JEDNOSTKA DANYCH

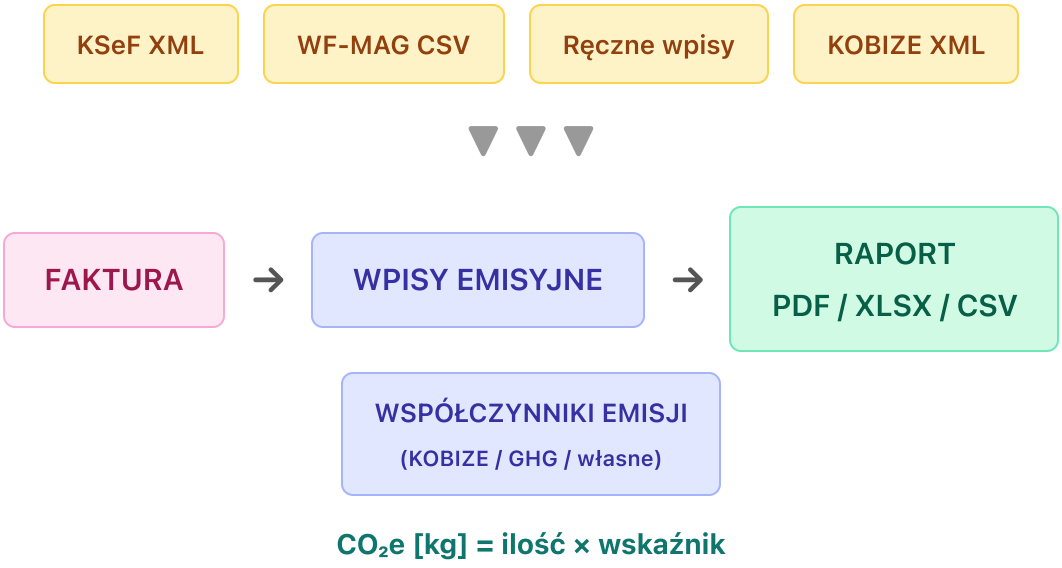
Źródło emisji (▲ EmissionSource) | **Faktura** (▲ Invoice, opcjonalnie)
Data wpisu / Okres (od–do) | **Ilość + jednostka:** np. 500 litrów
Wskaźnik użyty do obliczeń (snapshot z momentu wpisu)
Wyliczone CO_2e [kg] ← automatycznie | **Wyliczone CO_2e [tony]** ← automatycznie
Status: Szkic → Zweryfikowany → Skorygowany
Autor wpisu / Osoba zatwierdzająca

4.2. Kluczowa zasada: wersjonowanie wskaźników

Wpis emisyjny **zawsze przechowuje snapshot** wskaźnika użytego w momencie kalkulacji. Dzięki temu:

- Aktualizacja wskaźnika przez KOBIZE (co rok) **nie zmienia** historycznych obliczeń
- Każdy wpis jest odtwarzalny i audytowalny
- Można zidentyfikować, którą wersją wskaźnika posłużono się dla danego okresu

4.3. Diagram przepływu danych



5. Zakładki aplikacji — szczegółowy opis

Aplikacja składa się z **6 zakładek** dostępnych z bocznego menu.

5.1. Dashboard

Funkcja: Strona główna po zalogowaniu. Szybki podgląd kluczowych wskaźników emisyjności.

WIDŻET	TREŚĆ
KPI: Całkowite CO_2e	Suma emisji w tonach CO_2e za bieżący rok (Scope 1 + 2)
KPI: Scope 1	Emisje bezpośrednie [t CO_2e] — paliwa stacjonarne + pojazdy
KPI: Scope 2	Emisje pośrednie [t CO_2e] — energia elektryczna + cieplna + chłodnicza
KPI: Zmiana %	Porównanie bieżącego roku do poprzedniego (YoY) — ▲/▼ strzałka
Wykres słupkowy	Emisje miesięczne (stacked: Scope 1 vs 2) za ostatnie 12 miesięcy
Top 5 źródeł	Tabela: nazwa źródła → CO_2e [t] → % udziału w całkowitej emisji

Filtry: zakres dat (domyślnie: bieżący rok), Scope 1 / 2 / Oba.

5.2. Źródła emisji

Funkcja: Zarządzanie katalogiem instalacji, pojazdów i punktów poboru energii. Każde źródło ma przypisany domyślny wskaźnik emisji.

TYPY ŹRÓDEŁ

TYP	ZAKRES	PRZYKŁADY	JEDNOSTKI
Instalacja stacjonarna	Scope 1	Kocioł gazowy, piec olejowy, agregat	litr, m^3, kg, tona
Pojazd firmowy	Scope 1	Samochód dostawczy, wózek widłowy	litr, kg
Energia elektryczna	Scope 2	Licznik główny, licznik hali A	kWh, MWh
Energia cieplna	Scope 2	Ciepło sieciowe, kocioł wspólnotowy	GJ, kWh
Energia chłodnicza	Scope 2	Klimatyzacja centralna	kWh

AKCJE

AKCJA	DOSTĘP	OPIS
Dodaj źródło	Manager	Formularz: nazwa, typ, wskaźnik (select), jednostka, dodatkowe info
Edytuj źródło	Manager	Zmiana nazwy, typu, wskaźnika, dezaktywacja
Dezaktywuj	Manager	Znika z list wyboru, historyczne wpisy pozostają

5.3. Współczynniki emisji

Funkcja: Centralny katalog wskaźników emisyjnych. Wskaźniki są wersjonowane datami obowiązywania.

AKCJE

AKCJA	DOSTĘP	OPIS
Dodaj ręcznie	Manager	Nazwa, kategoria, wartość, jednostka, źródło (KOBIZE/GHG/Własny), zakres, data obowiązywania
Import z KOBIZE XML	Manager	Upload XML → system parsuje, tworzy nowe wersje z datą publikacji
Edytuj	Manager	Zmiana wartości, dat, nazwy
Historia wersji	Manager	Modal: wszystkie wersje danego wskaźnika z datami i wartościami

MECHANIZM WERSJONOWANIA — PRZYKŁAD

1. Manager dodaje wskaźnik "Energia elektr. PL" — **0,685** kg CO_2e/kWh, ważny 01.01.2025–31.12.2025
2. KOBIZE publikuje nowe wskaźniki (grudzień 2025) — Manager importuje XML
3. System tworzy **nową wersję**: **0,642** kg CO_2e/kWh, ważny od 01.01.2026
4. Wpisy z 2025 roku **zachowują** wartość 0,685
5. Nowe wpisy z 2026 roku automatycznie otrzymują 0,642

SEED DANYCH (FABRYCZNE ZASILENIE)

KATEGORIA	WSKAŹNIK	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	ŹRÓDŁO
Energia elektr.	Energia elektr. PL (KOBIZE 2024)	0,685	kg CO_2e/kWh	KOBIZE
Paliwa ciekłe	Olej napędowy	2,62	kg CO_2e/litr	GHG Protocol
Paliwa ciekłe	Benzyna silnikowa	2,30	kg CO_2e/litr	GHG Protocol
Paliwa ciekłe	LPG	1,66	kg CO_2e/litr	GHG Protocol
Paliwa gazowe	Gaz ziemny	1,99	kg CO_2e/m^3	GHG Protocol
Paliwa stałe	Węgiel kamienny energetyczny	2,45	kg CO_2e/kg	GHG Protocol
Ciepło	Ciepło sieciowe (PL)	0,38	kg CO_2e/kWh	GHG Protocol

5.4. Faktury i wpisy

Funkcja: Główne narzędzie wprowadzania danych emisyjnych. Trzy ścieżki: ręczne dodawanie, import plików (XML/CSV/XLSX), import faktur KSeF. **Jedna faktura może generować wiele wpisów emisyjnych.**

FLOW IMPORTU PLIKÓW

KROK	OPIS
1	**Upload pliku** CSV/XLSX → kreator mapowania kolumn | XML (KSeF/KOBIZE) → automatyczne parsowanie wg schematu FA(3)
2	**Walidacja (dry run)** Sprawdzenie typów, kompletności, zgodności jednostek, istnienia źródeł w systemie. Raport błędów z listą wierszy.
3	**Podgląd przed importem** Tabela z przeliczonym CO_2e. Możliwość ręcznej korekty pojedynczych wierszy lub odrzucenia pliku.
4	**Zapis do bazy** Poprawne wiersze → status "Szkic" (lub "Zweryfikowany" dla Managera). Błędne wiersze → pominięte, raport do pobrania.

IMPORT XML Z KSEF (FA(3))

- System parsuje strukturę FA(3) obowiązującą od 01.02.2026
- Wyodrębnia pozycje faktury (nazwa towaru/usługi, ilość, jednostka, cena)
- Automatycznie próbuje przypisać pozycje do źródeł emisji na podstawie słownika
- Manager może ręcznie skorygować przypisania przed zatwierdzeniem

ZARZĄDZANIE WPISAMI

AKCJA	MANAGER	PRACOWNIK
Edycja wpisu	Wszystkie wpisy	Tylko własne w statusie "Szkic"
Szkic → Zweryfikowany	✔	✘
Zweryfikowany → Skorygowany	✔	✘
Usunięcie wpisu	✔	✘

DZIENNIK ZMIAN (AUDIT TRAIL)

Każda zmiana wpisu jest logowana: kto, kiedy, co zmienił (stara → nowa wartość), adres IP.

5.5. Raporty

Funkcja: Generowanie raportów okresowych w formatach PDF, XLSX i CSV.

PARAMETRY RAPORTU

PARAMETR	OPCJE
Typ raportu	Miesięczny / Kwartalny / Roczny / Niestandardowy
Okres	Od–do (dla miesięcznego: wybór miesiąca i roku)
Zakres	Scope 1 / Scope 2 / Oba
Format	PDF / XLSX / CSV
Grupowanie	Wg źródła / wg miesiąca / wg zakresu

ZAWARTOŚĆ RAPORTU PDF

1. **Strona tytułowa:** nazwa firmy, tytuł, okres, data wygenerowania, osoba generująca
2. **Podsumowanie:** Scope 1 [t CO_2e], Scope 2 [t CO_2e], Razem, zmiana % vs poprzedni okres
3. **Tabela szczegółowa:** źródło → ilość → jednostka → wskaźnik → CO_2e [kg] → CO_2e [t], podział Scope 1/2, sumy częściowe
4. **Wykres kołowy:** udział % Scope 1 vs Scope 2
5. **Metodologia:** zastosowane wskaźniki (KOBIZE, GHG), metoda location-based dla Scope 2
6. **Stopka:** numer strony, data, "Wygenerowano automatycznie"

5.6. Administracja

Funkcja: Zarządzanie użytkownikami i dziennik audytu. **Dostępne tylko dla Managera.**

PROCES ZAPRASZANIA PRACOWNIKA

1. Manager klika **"Zaproś pracownika"** → wpisuje e-mail
2. System generuje unikalny token (JWT, ważny 48h) i wysyła e-mail
3. Pracownik klika link → formularz: imię, nazwisko, hasło (min. 8 znaków, 1 wielka litera, 1 cyfra)
4. Konto aktywowane → pracownik może się zalogować

DZIENNIK AUDYTU

Tabela tylko do odczytu: data, użytkownik, akcja (CREATE/UPDATE/DELETE/LOGIN), encja, ID, szczegóły zmiany. Filtry: data, użytkownik, typ akcji. Eksport do CSV.

6. Przepływy danych — scenariusze

Scenariusz A: Ręczne dodanie zużycia paliwa (Scope 1)

#	AKCJA
1	Pracownik loguje się, wchodzi w "Faktury i wpisy" → "Dodaj ręcznie"
2	Wypełnia dane nagłówkowe (data, notatka "Tankowanie – listopad 2026")
3	Dodaje pozycję: źródło "VW Transporter WZ 12345" → auto-wybór wskaźnika ON 2,62 → ilość 120L → **314,4 kg CO_2e**
4	Zapisuje jako "Szkic"
5	Manager weryfikuje → zmienia status na "Zweryfikowany"
6	Wpis widoczny na Dashboardzie i w Raportach

Scenariusz B: Import faktury z KSeF XML (Scope 1 + 2)

#	AKCJA
1	Manager pobiera XML z KSeF → "Importuj plik" w aplikacji
2	System rozpoznaje format FA(3), parsuje numer faktury, datę, pozycje
3	Auto-mapowanie: "Olej napędowy 500L" → źródło "Zbiornik ON – hala A", "Energia elektr. 2000 kWh" → "Licznik główny"
4	Manager koryguje przypisanie energii na "Licznik hala B" (ręczna poprawka)
5	Zatwierdza → 1 faktura, 2 wpisy emisyjne (Zweryfikowane)
6	Dane na Dashboardzie

Scenariusz C: Aktualizacja wskaźników z KOBIZE XML

#	AKCJA
1	KOBIZE publikuje nowe wskaźniki (grudzień 2026) → Manager pobiera XML
2	"Współczynniki emisji" → "Import z KOBIZE" → upload XML
3	System parsuje: "Energia elektr. PL" → nowa wartość 0,642, validFrom 01.01.2027
4	Podgląd: stara 0,685 → nowa 0,642. Manager zatwierdza
5	Wpisy od 01.01.2027 używają 0,642. Historyczne z 2026 zachowują 0,685

Scenariusz D: Import danych z WF-MAG (Scope 1)

#	AKCJA
1	Pracownik eksportuje dane z WF-MAG do CSV → "Importuj plik"
2	Kreator mapowania: kolumna A→Data, B→Pojazd, C→Paliwo, D→Ilość L
3	Zapisuje szablon jako "WF-MAG standard" (do ponownego użycia)
4	Dry run → 0 błędów → Import → wpisy "Szkic"
5	Manager weryfikuje i zatwierdza

7. Harmonogram MVP

Deadline: 03.11.2026 | **Dostępny czas:** ~20 tygodni | **Zespół:** 1 deweloper full-stack

Faza 1 — Fundament

do 18.07.2026 · 2 tygodnie

- Inicjalizacja projektu (Next.js 15 + TypeScript + Tailwind CSS 4 + shadcn/ui)
- Konfiguracja PostgreSQL (Neon DB) + Prisma ORM + migracje
- Schemat bazy: User, EmissionSource, EmissionFactor, EmissionEntry, Invoice, AuditLog
- System autoryzacji (NextAuth.js v5): logowanie, rejestracja, JWT, middleware
- Layout aplikacji: sidebar, design system shadcn/ui
- Seed danych: 7 predefiniowanych wskaźników KOBIZE + GHG Protocol

Faza 2 — Scope 1 i 2 (Core)

do 23.08.2026 · 5 tygodni

- Źródła emisji — CRUD, lista z filtrami, przypisywanie wskaźników
- Współczynniki emisji — lista, dodawanie ręczne, edycja, wersjonowanie
- Import XML z KOBIZE — parser + logika wersji
- Faktury i wpisy — formularz ręcznego dodawania, auto-przeliczanie CO_2e
- Import CSV/XLSX — kreator mapowania kolumn
- Import XML KSeF — parser FA(3), auto-mapowanie na źródła
- Statusy wpisów (Szkic/Zweryfikowany/Skorygowany), edycja, walidacje Zod
- Mechanizm wersjonowania wskaźników + snapshot w EmissionEntry
- Dziennik audytu — automatyczne logowanie CRUD

Faza 3 — Dashboard i Raporty

do 20.09.2026 · 4 tygodnie

- Dashboard — KPI cards, wykres słupkowy (Recharts), Top 5 źródeł
- Silnik generowania PDF — wykresy, tabele, stopka metodologiczna
- Szablon PDF zgodny z ESRS E1
- Generowanie XLSX i CSV, archiwum raportów
- Administracja — lista użytkowników, zapraszanie e-mailem, dezaktywacja
- Dziennik audytu — widok, filtrowanie, eksport CSV

Faza 4 — Integracje i finalizacja

do 18.10.2026 · 4 tygodnie

- Import WF-MAG — dedykowany szablon (po otrzymaniu przykładowego pliku)
- Obsługa XML dla faktur własnych (poza KSeF)
- Powiadomienia e-mail: zaproszenie pracownika, reset hasła
- Testy integracyjne (end-to-end scenariusze A–D)
- Dokumentacja techniczna (README, schemat bazy, instrukcja wdrożenia)
- Dokumentacja użytkowa w j. polskim (podręcznik Managera + Pracownika)

Faza 5 — Wdrożenie i UAT

do 03.11.2026 · 2 tygodnie

- Wdrożenie produkcyjne na Vercel + Neon DB
- Konfiguracja domeny, SSL, zmienne środowiskowe
- Testy akceptacyjne (UAT) z GO GLOBAL GROUP
- Poprawki po UAT
- Szkolenie (sesja online ~2h)
- Przekazanie kodu źródłowego (repozytorium Git)

Kamienie milowe

DATA	KAMIEŃ MILOWY	CO JEST GOTOWE
18.07	Fundament	Logowanie, layout, seed wskaźników
23.08	Core v1	Wszystkie zakładki Scope 1 i 2 (bez raportów PDF)
20.09	Raporty i Admin	Dashboard, raporty PDF/XLSX/CSV, administracja
18.10	Feature complete	Wszystkie funkcje, dokumentacja, testy
03.11	**PRODUKCJA**	Wdrożone, przeszkolone, odebrane

8. Podsumowanie techniczne

Stack technologiczny

WARSTWA	TECHNOLOGIA
Frontend	Next.js 15 (App Router) + React 19 + TypeScript
Stylizacja	Tailwind CSS 4 + shadcn/ui (Radix UI)
Backend API	Next.js Server Actions + API Routes
Baza danych	PostgreSQL (Neon DB) + Prisma ORM
Walidacja	Zod (serwer + klient)
Autoryzacja	NextAuth.js v5 (Auth.js) — credentials + JWT
Import plików	SheetJS (XLSX) + PapaParse (CSV) + fast-xml-parser (XML)
Generowanie PDF	jsPDF + jspdf-autotable
Wykresy	Recharts
E-mail	Resend / Nodemailer
Deployment	Vercel + GitHub CI/CD
Monitoring	Vercel Analytics + Neon DB monitoring

Architektura — modularny monolit

KATALOG	ZAWARTOŚĆ
`app/(auth)/`	Strony logowania i rejestracji
`app/(dashboard)/`	Chronione strony: dashboard, sources, factors, invoices, reports, admin
`components/`	ui, forms, charts
`lib/`	Logika biznesowa, Prisma client, utils
`server/`	Server Actions, API routes
`schemas/`	Schematy Zod
`prisma/`	Schema bazy danych, migracje, seed

Bezpieczeństwo

- Hasła hashowane bcrypt (NextAuth.js credentials provider)
- Sesje JWT z rotacją tokenów
- Middleware Next.js blokujące dostęp do routów na podstawie roli
- Walidacja Zod na wszystkich danych wejściowych (formularze + API)
- HTTPS wymuszany na Vercel
- Automatyczne backupy Neon DB (point-in-time recovery)
- Dziennik audytu wszystkich operacji CRUD

Dokumenty źródłowe

- Brief techniczny GO GLOBAL GROUP z 07.05.2026
- Załącznik nr 1 do OPZ — Opis Przedmiotu Zamówienia
- GHG Protocol — Corporate Accounting and Reporting Standard
- KOBIZE — Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej (publikacja grudzień 2025)
- CSRD / ESRS E1 — Delegated Regulation (EU) 2023/2772

Dokument przygotowany na podstawie analizy wymagań, odpowiedzi Zamawiającego na pytania uzupełniające oraz konsultacji technicznej.